

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2023

“Todos los aspectos del mundo de hoy, incluso la política y las relaciones internacionales, se ven afectados por la química.”

Linus Pauling

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: **SEGUNDO DÍA. DOCE GRADO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 12, 5 incisos; pregunta 15, 5 incisos; pregunta 16, 18 incisos) y un total de 8 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
- Enumere la parte inferior de su examen, en cada página, e indique el número total de páginas de respuesta, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.
- Usted cuenta solamente con cuatro horas y media de examen, controle el tiempo con sumo cuidado: preste atención a que el examen tiene un gran número de incisos. ¡No pierda tiempo en respuestas innecesarias!

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero en la escala Celsius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$		$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Factor i de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	Crioscopía y Ebulloscopía	$\Delta T = i \cdot K \cdot b$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mmHg} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$			
$M \equiv \text{mol/L}$			

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -
57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0			
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -			

Pregunta 12. Equilibrio químico (solo 11no y 12mo grados)

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	Total	Total
9	9	8	7	7	40	10%

12.1. Se preparó una disolución acuosa de un cloruro metálico, fuerte y soluble, al 18,92% en masa. El cambio en el punto de fusión de la disolución respecto al del agua pura fue de aproximadamente 13,68 °C. Identifique el cloruro metálico si $K_{\text{crios}}(\text{H}_2\text{O}) = 1,86 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$.

12.2. Tres gases A y B están en equilibrio según $\text{A(g)} \rightleftharpoons \text{B(g)} + \text{C(g)}$. Se introducen en un recipiente vacío cierta cantidad de A. Si la K_p a 298 K es 4,00 y la presión total de los gases en el equilibrio es de 2,00 bar, calcule la relación entre las cantidades de sustancia de B y de A en el equilibrio.

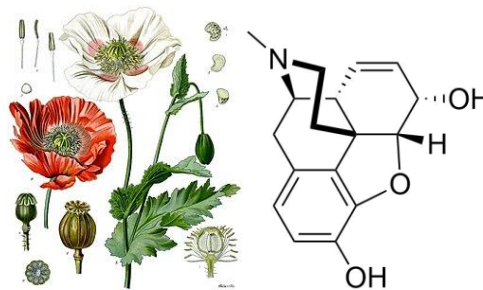
12.3. Calcule el pH de la disolución resultante de mezclar 25 mL de NH_3 $0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ con 15 mL de HCl $0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. $K_b(\text{NH}_3) = 1,8\cdot 10^{-5}$.

12.4. Si la solubilidad del oxalato de plata a 25 °C es $1,11\cdot 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, calcule el producto de solubilidad de la sal. Desprecie la hidrólisis del ión oxalato.

12.5. Calcule la constante del producto de solubilidad del Hg_2Cl_2 en agua a 25 °C si se conocen los potenciales redox de reducción $E^\circ([\text{Hg}_2]^{2+}/\text{Hg(l)}) = 0,789 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg(l)}, \text{Cl}^-) = 0,268 \text{ V}$.

Pregunta 15. (-)-Morfina (12mo grado)

15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	Total	Total
20	4	8	4	4	40	10%



La morfina es el componente principal de tipo alcaloide presente en el opio, una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cápsulas de la adormidera (*Papaver somniferum*). Este compuesto presenta gran relevancia en la medicina y su estructura ha presentado un reto para el arte y la ciencia de la síntesis orgánica. En el año 2002, el grupo de Rheingold propuso una metodología sintética para dicho alcaloide (J. Am. Chem. Soc. 2002, 124(42), 12416-12417). En la página siguiente se muestra un fragmento de la secuencia sintética empleada.

Responda las siguientes preguntas.

15.1. Represente las estructuras de los compuestos **C, D, E, F1, F2, G, H, I, J, K y L**.

15.2. Proponga qué sustancia(s) (inor)orgánica(s) pudieran emplearse como reactivos **A, B y M**.

15.3. Proponga posibles mecanismos para

15.3.a) el primer paso de reacción

15.3.b) la transformación de del alcohol en azida, si se conoce que se forma óxido de trifenilfosfina como producto colateral y uno de los intermediarios formados posee dos enlaces N-P en su estructura.

15.4. Acerca la secuencia de reacciones responda:

15.4.a) ¿Qué tipo de isómeros son **F1 y F2**?

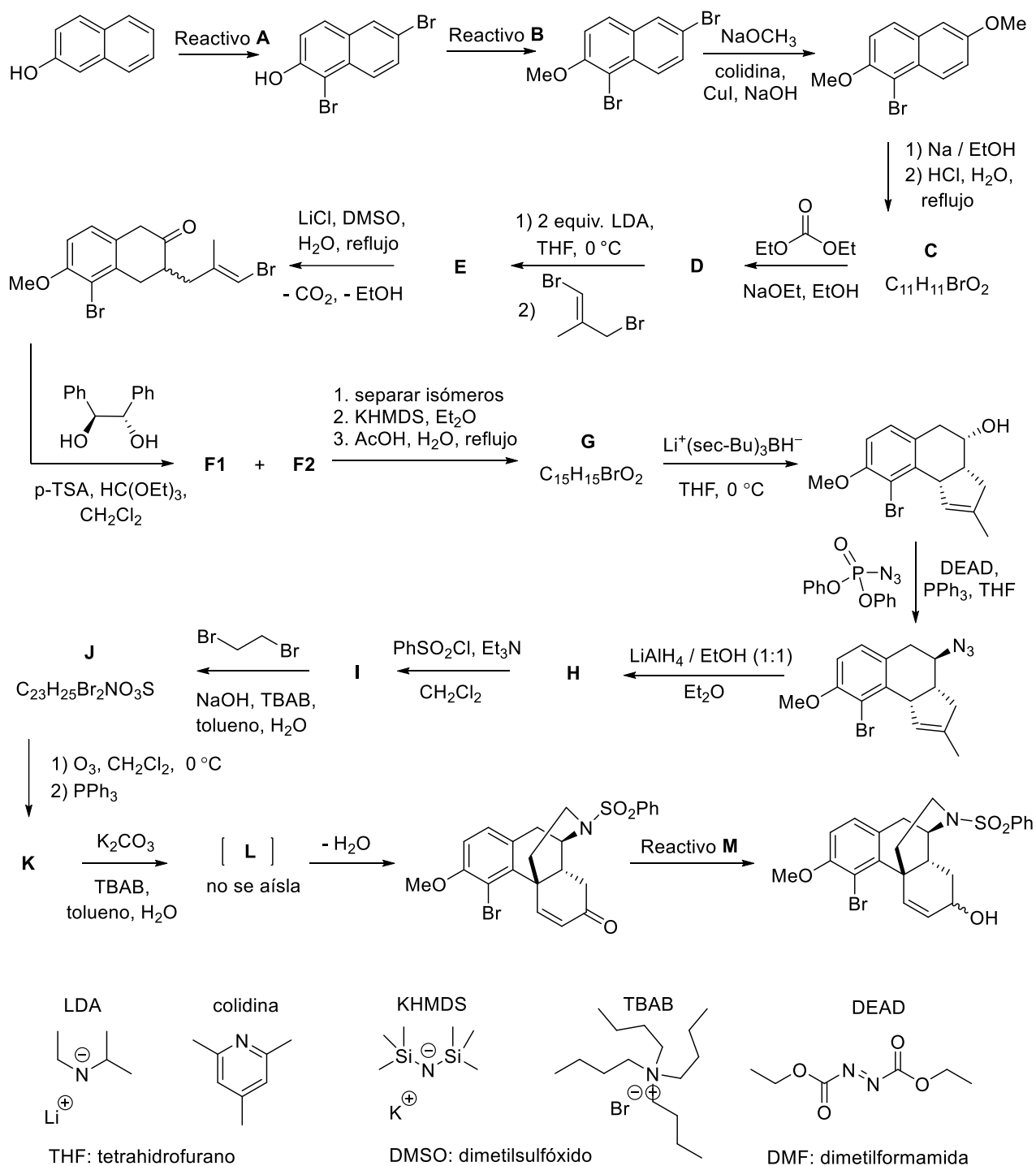
15.4.b) ¿Por qué la reacción con tris-*sec*-butilborohidruro de litio es estereoselectiva?

15.4.c) ¿Con qué propósito se emplea el cloruro de bencenosulfonilo?

15.4.d) ¿Cuál es la función del yoduro de cobre(I)?

15.5. Proponga un método para obtener el (1S,2S)-1,2-difeniletano-1,2-diol (en forma de mezcla racémica, junto con su enantiómero) a partir del isómero de 1,2-defenileteno adecuado.

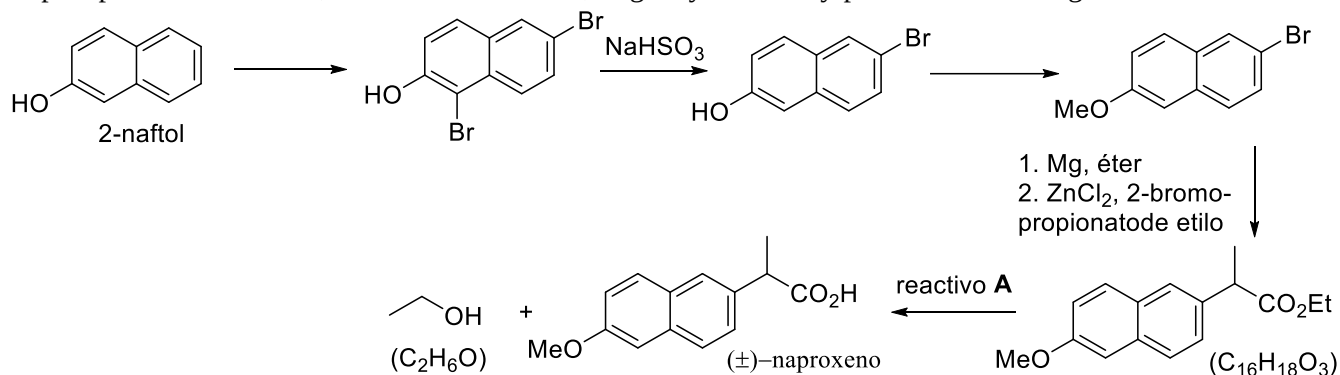
15.5.a) Represente la proyección de Newman de la conformación más estable de este diol, conociendo que existe un enlace de hidrógeno intramolecular que la estabiliza.



Pregunta 16. Compuestos aromáticos (12mo grado)

16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11	16.12	16.13	16.14	16.15	16.16	16.17	16.18	Total	Total
10	6	11	20	2	8	2	8	2	5	4	3	6	6	6	5	10	6	120	30%

Una gran parte de los compuestos orgánicos conocidos presenta al menos un anillo aromático en su estructura, por lo que el estudio de sus métodos de obtención y propiedades químicas es de gran importancia. El naproxeno es un fármaco antiinflamatorio no-esteroidal de administración oral y que se emplea para tratar el dolor, la artritis reumatoide, la gota y la fiebre y puede obtenerse según la secuencia.



16.1. Acerca de la secuencia anterior, responda

16.1.a) El naproxeno se obtiene en forma de racemato, ¿en qué reacción ocurrió la racemización?

16.1.b) Represente la estructura del estereoisómero S del naproxeno, que es el compuesto activo.

16.1.c) ¿Como pudiera separar el isómero S del isómero R?

16.1.d) Proponga un ensayo cualitativo que permita identificar la presencia del grupo ácido en el laboratorio, si usted dispone de una muestra de naproxeno y reactivos inorgánicos adicionales necesarios.

16.1.e) Proponga posibles reactivos **A** que puedan usarse para llevar a cabo la última reacción.

La economía atómica de un proceso químico es un parámetro que se emplea para cuantificar cuan amigable con el medioambiente o “verde” es una síntesis. Se define como la relación entre las masas del producto principal y la suma de las masas de todos los reaccionantes, asumiendo que la reacción es cuantitativa.

$$\text{economía atómica} = \frac{m(\text{producto deseado})}{\sum m(\text{reaccionante})} \cdot 100\%$$

16.2. En el cálculo de la economía atómica no se incluyen a los catalizadores ni a los disolventes empleados en las reacciones químicas.

16.2.a) ¿Por qué estas sustancias no se incluyen en el cálculo?

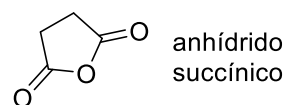
16.2.b) Calcule la economía atómica del último paso de reacción.

16.3. Plantee posibles rutas sintéticas para obtener el 2-naftol usado en la síntesis del naproxeno a partir de

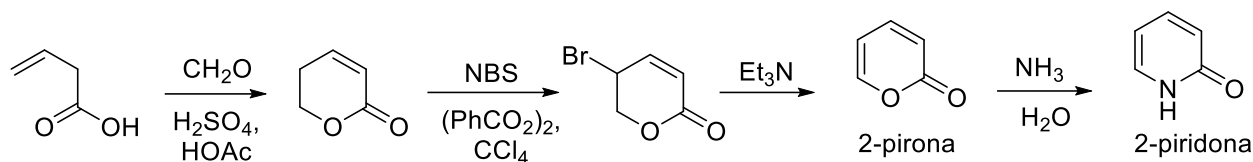
16.3.a) Naftaleno procedente del alquitrán de hulla procesado.

16.3.b) Metoxibenceno y anhídrido succínico.

16.3.c) ¿Qué método considera usted que sea más eficiente?



La 2-pirona es un intermediario sintético de gran utilidad que puede obtenerse según la secuencia siguiente y se transforma en 2-piridona cuando se trata con una disolución acuosa de amoníaco concentrado.



16.4. Acerca de la 2-pirona y las 2-piridona, responda.

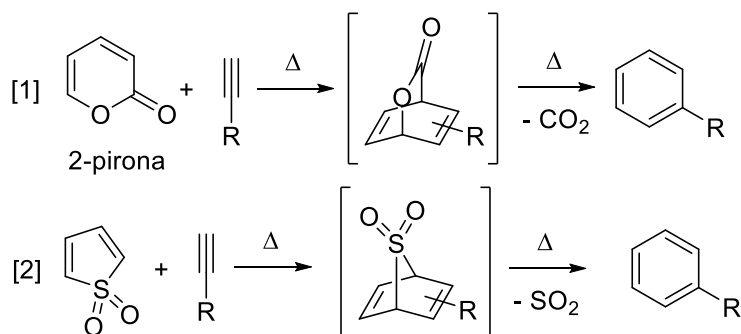
16.4.a) Proponga un mecanismo para los últimos tres pasos de reacción.

16.4.b) Represente las estructuras de los tautómeros aromáticos de ambos compuestos. ¿Por qué la estructura no aromática es la más favorecida en ambos casos?

16.4.c) La 2-pirona puede dar lugar a reacciones de sustitución electrofílica aromática. ¿Qué posiciones del anillo se encuentran más activadas para este tipo de reacción? Justifique su respuesta representando la estructura resonante más relevante del complejo sigma correspondiente.

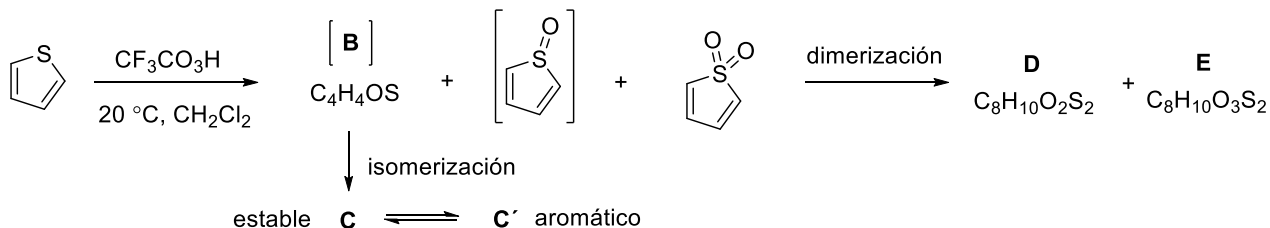
16.4.d) Cuando la 2-piridona se disuelve en disolventes apolares forma un dímero en el que existen dos enlaces de hidrógeno. Represente su estructura.

La 2-pirona, el tiofeno, así como el sufóxido y la sulfona derivados de este son dienos y dan lugar a la reacción de cicloadición [4+2] de Diels-Alder cuando reaccionan con dienófilos adecuados. Las secuencias sintéticas que incluyen un paso de cicloadición seguida de una retro-cicloadición para eliminar un gas (lo cual está favorecido entrópicamente), se ha convertido en una metodología estándar para la obtención y modificación de sistemas aromáticos, como se ilustra en los siguientes ejemplos.



16.5. La tendencia para dar lugar la reacción de Diels-Alder se incrementa en la secuencia tiofeno < sulfóxido < sulfona. ¿Cómo explica esta variación en la reactividad?

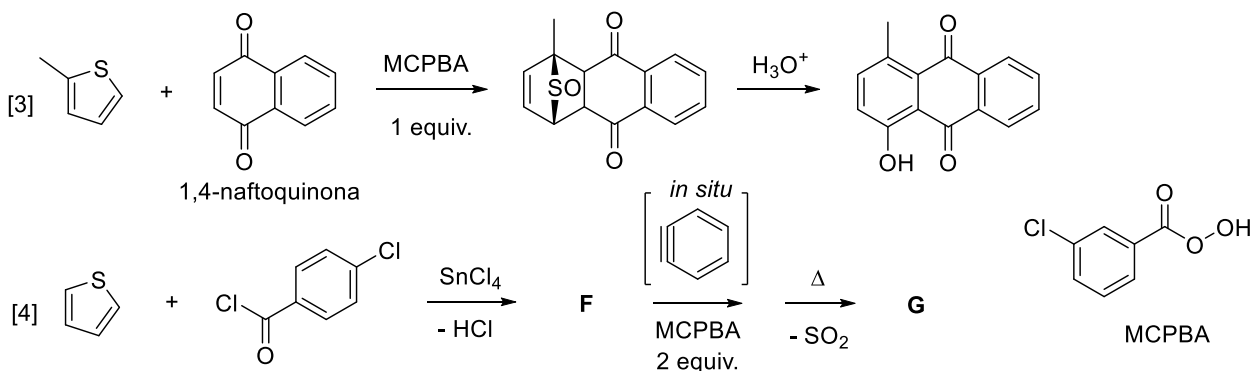
La oxidación del tiofeno al sulfóxido o la sulfona correspondiente puede lograrse mediante adición de uno o dos equivalentes, respectivamente, de peróxido de hidrógeno, oxona o un peróxido orgánico sulfato. No obstante, es un proceso complejo en el que ocurren una serie de reacciones colaterales, formándose productos no deseados de oxidación, isomerización y cicloadición.



16.6. Represente las estructuras de **B**, **C**, **D**, **E** y el tautómero aromático **C'**.

16.7. Represente la fórmula de Lewis del anión peroximonosulfato presente en la sal triple oxona $2\text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$ si se conoce que forma un enlace de hidrógeno intramolecular.

Para minimizar estos procesos indeseables, usualmente el tiofeno se oxida *in situ*, en presencia del dienófilo con el que va a reaccionar, como ocurre en las secuencias de reacciones siguientes.



16.8. Proponga un mecanismo para la hidrólisis del triciclo formando un derivado de 1,4-naftoquinona.

16.9. Uno de los reaccionantes empleados es el bencino. ¿Cómo puede obtener este intermediario *in situ*?

16.10. Proponga un método para preparar el cloruro de 4-clorobenzilo a partir del tolueno.

16.11. Represente las estructuras de **F** y **G**.

16.12. La 1,4-naftoquinona es un compuesto muy tóxico para el organismo debido a que reacciona con los grupos tioles presentes en el tripéptido glutatión y en las proteínas, causando daño hepático. Represente la reacción que ocurre y diga su nombre.

En una de las rutas anteriores se emplea 1,4-naftoquinona, un producto de oxidación del naftaleno, como material de partida. El naftaleno también puede oxidarse a otro producto **H** de fórmula $C_8H_4O_3$ mediante la acción del óxido de vanadio(V), en la llamada reacción de Gibbs-Wohl. **H** presenta una estructura simétrica, reacciona con hidróxido de sodio y aminas. Una molécula de **H** adiciona dos moléculas de fenol en medio ácido por el mismo átomo de carbono, con pérdida de agua. Esta reacción también puede considerarse como dos procesos consecutivos de S_EAr . El producto es el indicador ácido-base fenoltaleína.

16.13. Represente las estructuras de **H** y de la fenoltaleína.

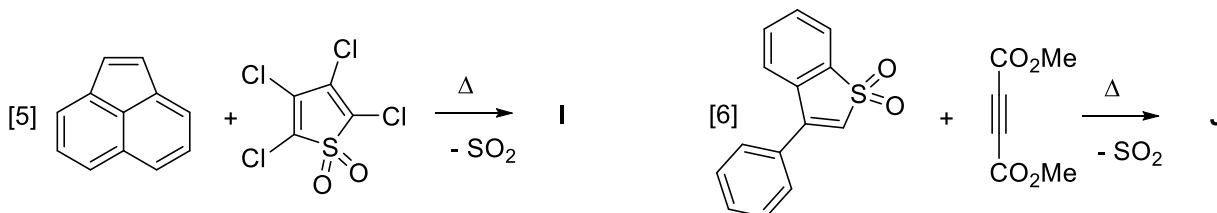
16.13.a) Represente la estructura del anión derivado de la fenoltaleína si se conoce que en su estructura existe un anillo de menos, en comparación con la molécula neutra.

La reacción de Diels-Alder puede clasificarse como de demanda electrónica normal (DEN) cuando el dieno dona electrones al dienófilo, de demanda electrónica inversa (DEI) cuando el dieno acepta los electrones del dienófilo o de tipo intermedio cuando prácticamente no hay transferencia de carga.

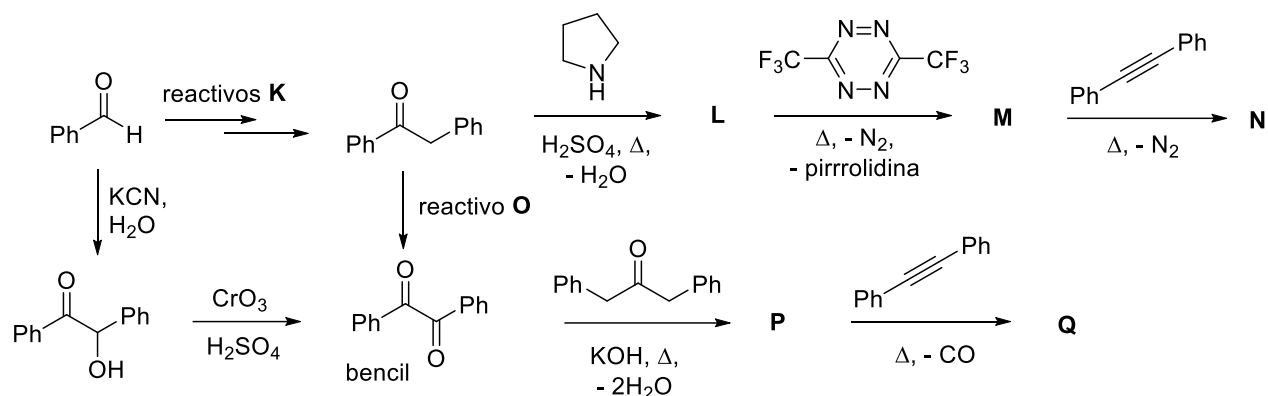
16.14. Para las reacciones siguientes

16.14.a) Clasifíquelas en cicloadiciones de tipo DEN, DEI o intermedio.

16.14.b) Represente las estructuras de los productos aromáticos **I** e **J**.



Las rutas sintéticas siguientes permiten formar compuestos aromáticos de elevada simetría. En todas se emplea una o más reacciones de (retro)-Diels-Alder.

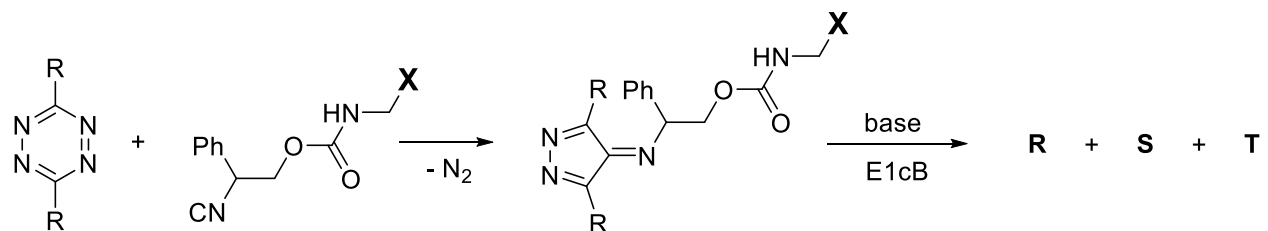


16.15. Proponga reactivos o mezcla de reactivos **K** y **O** para llevar a cabo las transformaciones dadas.

16.16. Proponga mecanismos de reacción para los dos pasos de transformación del benzaldehído en la dicetona bencil.

16.17. Represente las estructuras de **L**, **M**, **N**, **P** y **Q**.

El Premio Nobel de Química de 2022 fue otorgado al danés Morten Meldal y a los estadounidenses Carolyn Bertozzi y Barry Sharpless, que ya contaba con un galardón anterior, por “el desarrollo de la química Click y la química bioortogonal”, según indicó el jurado de la Real Academia de las Ciencias de Suecia en su decisión. Una reacción que recientemente se comenzó a emplear para las aplicaciones de este tipo es la cicloadición [4 + 1] entre 1,2,4,5-tetracinas e isonitrilos. En el esquema siguiente se ilustra el uso de esta reacción para la activación de una proteína **X** que contiene un grupo amino de un aminoácido lysina que está bloqueado temporalmente en forma de carbamato (ACS Omega 2020, 5, 40, 25505-25510).



16.18. Proponga estructuras para los productos **R**, **S** y **T**.